HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP CÁ NHÂN HÓA BẰNG AI

Giảng viên hướng dẫn : **ThS.Nguyễn Xuân Đức**

Họ và tên sinh viên : **Trần Đỗ Lan Phương**

Mã sinh viên : **B23DCCN667**

Lớp : **D23CQCN09-B**

Hà Nội – 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Sinh viên: Trần Đỗ Lan Phương | Mã sinh viên: B23DCCN667 | Lớp: D23CQCN09-B

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Đức

Tuần báo cáo: Tuần 1 — Giai đoạn Phân tích yêu cầu và Thiết kế hệ thống

Đề tài: Xây dựng website hỗ trợ học tập cá nhân hóa bằng AI.

II. MỤC TIÊU TUẦN 1

Trong tuần 1, các mục tiêu chính được đặt ra là:

- Khảo sát yêu cầu hệ thống: mô tả mục tiêu, phạm vi, các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Phân tích actor và liệt kê use case của hệ thống.
- Vẽ biểu đồ use case tổng quát cho toàn bộ hệ thống.
- Vẽ biểu đồ use case chi tiết cho 8 nhóm chức năng chính.
- Thiết kế biểu đồ lớp thực thể (entity class diagram).
- Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB với 6 collection.
- Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống ba lớp.
- Vẽ 8 sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Toàn bộ kết quả của giai đoạn phân tích và thiết kế được trình bày chi tiết trong chương 3 dưới đây. Chương 3 bao gồm khảo sát yêu cầu, biểu đồ use case (tổng quát + 8 chi tiết), biểu đồ lớp thực thể, thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB, kiến trúc tổng thể và 8 sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính.

1 Khảo sát yêu cầu hệ thống

1.1 Mục tiêu và phạm vi

- Hệ thống "AI Learning Assistant" là một ứng dụng web hỗ trợ học tập cá nhân hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo (Google Gemini) để tự động sinh nội dung học tập theo nhu cầu của từng người dùng. Hệ thống được triển khai dưới dạng web responsive, có thể truy cập trên trình duyệt máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.

- Mục tiêu cụ thể:

  - Cho phép người học đánh giá trình độ đầu vào của mình thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm do AI tự động sinh ra theo chủ đề.

• Tự động tạo lộ trình học tập theo tuần (learning path) dựa trên kết quả đánh giá, mục tiêu và thời gian học của người dùng.

• Cung cấp các phiên luyện tập thích ứng (adaptive practice): độ khó câu hỏi tự động tăng/giảm theo kết quả trả lời.

• Phân tích kỹ năng theo từng chủ đề, nhận diện điểm yếu và đề xuất nội dung ôn tập tiếp theo.

• Quản lý thông tin tài khoản người dùng an toàn (mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, xác thực bằng JWT).

- Phạm vi triển khai:

• Hệ thống hỗ trợ 4 môn học mặc định: Toán THPT, Tiếng Anh THPT, Lập trình Python, Tiếng Anh giao tiếp.

• Mỗi môn học gồm nhiều chủ đề con (topic). Câu hỏi sinh ra theo từng chủ đề và một trong ba mức độ khó: cơ bản (1), trung bình (2), nâng cao (3).

• Đồ án không triển khai trang quản trị (admin); việc quản lý môn học và chủ đề được thực hiện qua script seed dữ liệu.

1.2 Người dùng và chức năng tương ứng

Hệ thống có một loại tác nhân duy nhất là Người học (User) — người đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng học tập. Các chức năng người dùng có thể thực hiện gồm:

• Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, đổi email.

• Cập nhật hồ sơ cá nhân (tên hiển thị, lớp/khối học, ảnh đại diện).

• Chọn một trong các môn học có sẵn để bắt đầu hành trình học tập.

• Thực hiện bài đánh giá đầu vào: AI sinh đề trắc nghiệm theo chủ đề, người dùng làm bài và nộp.

• Xem kết quả đánh giá: điểm tổng, phân tích kỹ năng theo từng chủ đề, trình độ đề xuất.

• Tạo lộ trình học tập theo tuần dựa trên kết quả đánh giá.

• Tham gia phiên luyện tập thích ứng: trả lời câu hỏi, xem giải thích đáp án, theo dõi điểm số.

• Xem báo cáo điểm yếu và danh sách chủ đề được đề xuất luyện tập thêm.

1.3 Yêu cầu phi chức năng

• Bảo mật: mật khẩu mã hóa bằng bcrypt cost 12; token JWT có thời hạn 7 ngày; mọi endpoint bảo mật đều yêu cầu xác thực qua middleware.

• Hiệu năng: thời gian sinh câu hỏi mới qua Gemini khoảng 10-30 giây; sử dụng cơ chế bank-first để tái sử dụng câu hỏi đã sinh trước đó, giảm chi phí gọi AI và tăng tốc phản hồi.

• Tính sẵn sàng: backend chạy ổn định trên Node.js 20; MongoDB có thể chạy local hoặc trên Atlas miễn phí.

• Trải nghiệm người dùng: giao diện responsive trên các kích thước màn hình; thông báo toast cho hành động thành công/lỗi; skeleton loader trong khi chờ dữ liệu.

• Khả năng mở rộng: kiến trúc tuân thủ Dependency Inversion (interface IAIProvider) cho phép thay nhà cung cấp AI mà không sửa logic nghiệp vụ.

2 Biểu đồ Use Case

2.1 Tác nhân và Use Case

Hệ thống có một tác nhân chính là Người học (User). Bảng dưới đây mô tả các tác nhân và use case của hệ thống.

STT	Tác nhân	Loại	Mô tả
1	Người học (User)	Tác nhân chính	Người dùng cuối của hệ thống, là sinh viên hoặc người tự học.
2	Hệ thống AI Gemini	Tác nhân phụ	Dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn của Google, được hệ thống gọi qua HTTP API để sinh câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề, kế hoạch học tập và giải thích đáp án. Không tương tác trực tiếp với người dùng.

Bảng 1 Bảng mô tả các tác nhân

STT	Tên UC	Tác nhân	Mô tả

1	Đăng ký tài khoản	Người học	Người học cung cấp email, mật khẩu và tên hiển thị để tạo tài khoản mới. Hệ thống mã hóa mật khẩu bằng bcrypt cost 12 và lưu vào CSDL.
2	Đăng nhập	Người học	Người học nhập email và mật khẩu, hệ thống xác minh và cấp JWT có thời hạn 7 ngày.
3	Đăng xuất	Người học	Người học xóa JWT khỏi localStorage và quay về trang đăng nhập.
4	Đổi mật khẩu	Người học	Người học cung cấp mật khẩu cũ và mới. Hệ thống xác minh mật khẩu cũ trước khi cập nhật.
5	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Người học	Người học chỉnh sửa tên hiển thị, lớp/khối học, ảnh đại diện.
6	Đặt mục tiêu học tập	Người học	Người học chọn target level (basic/intermediate/advanced) và ngày mục tiêu cho từng môn học.
7	Chọn môn học	Người học	Người học chọn một trong các môn có sẵn (Toán THPT, Tiếng Anh THPT, Python, Tiếng Anh giao tiếp) để bắt đầu lộ trình.
8	Thực hiện đánh giá đầu vào	Người học, AI Gemini	Hệ thống gọi Gemini sinh 10 câu hỏi trắc nghiệm rải đều theo chủ đề và độ khó. Người học làm bài và nộp.
9	Xem kết quả đánh giá	Người học	Người học xem điểm tổng, số câu đúng, phân tích kỹ năng

			theo từng chủ đề và trình độ đề xuất.
10	Xem chi tiết câu hỏi và giải thích	Người học	Người học xem lại từng câu trong bài đánh giá kèm đáp án đúng và phần giải thích do AI sinh.
11	Tạo lộ trình học	Người học, AI Gemini	Hệ thống gọi Gemini sinh kế hoạch học theo tuần dựa trên kết quả đánh giá, target level và targetDate.
12	Xem chi tiết lộ trình học	Người học	Người học xem các milestone (mốc học) theo timeline, mỗi mốc gồm chủ đề, độ khó và thời gian dự kiến.
13	Bắt đầu phiên luyện tập	Người học, AI Gemini	Người học chọn chủ đề. Hệ thống áp dụng cơ chế bank-first (ưu tiên câu hỏi có sẵn) trước khi gọi Gemini sinh câu mới.
14	Trả lời câu hỏi luyện tập	Người học	Người học chọn đáp án. Hệ thống cập nhật adaptive state: 2 câu đúng liên tiếp → tăng độ khó, 2 câu sai liên tiếp → giảm.
15	Kết thúc và xem kết quả luyện tập	Người học	Người học xem điểm số, độ chính xác, thời gian trung bình mỗi câu và danh sách chủ đề yếu phát hiện được.
16	Xem báo cáo điểm yếu	Người học	Người học xem danh sách chủ đề có tỉ lệ đúng dưới 50%.

Bảng 2 Bảng mô tả use case

2.2 Biểu đồ Use Case tổng quát

16 use case được phân thành sáu nhóm chức năng theo phạm vi nghiệp vụ:

Nhóm Tài khoản (4 UC):

• Đăng ký tài khoản — tạo tài khoản mới với email, mật khẩu và tên hiển thị.

• Đăng nhập — truy cập hệ thống bằng email và mật khẩu đã đăng ký.

• Đăng xuất — xóa JWT và kết thúc phiên làm việc.

• Đổi mật khẩu — thay đổi mật khẩu hiện tại của tài khoản.

Nhóm Hồ sơ và Mục tiêu (3 UC):

• Cập nhật hồ sơ cá nhân — chỉnh sửa tên hiển thị, lớp/khối học, ảnh đại diện.

• Đặt mục tiêu học tập — chọn target level và ngày mục tiêu cho từng môn.

• Chọn môn học — chọn một trong các môn có sẵn để bắt đầu hành trình học.

Nhóm Đánh giá đầu vào (3 UC):

• Thực hiện đánh giá đầu vào — làm bài trắc nghiệm 10 câu do Gemini sinh.

• Xem kết quả đánh giá — xem điểm tổng, phân tích kỹ năng theo chủ đề và trình độ đề xuất.

• Xem chi tiết câu hỏi và giải thích — xem lại từng câu kèm giải thích do AI sinh.

Nhóm Lộ trình học (2 UC):

• Tạo lộ trình học — yêu cầu Gemini sinh kế hoạch học theo tuần dựa trên kết quả đánh giá.

• Xem chi tiết lộ trình học — xem các milestone theo timeline.

Nhóm Luyện tập thích ứng (3 UC):

• Bắt đầu phiên luyện tập — chọn chủ đề, hệ thống áp dụng bank-first hoặc gọi Gemini sinh câu.

• Trả lời câu hỏi luyện tập — chọn đáp án, hệ thống cập nhật adaptive state (1-3).

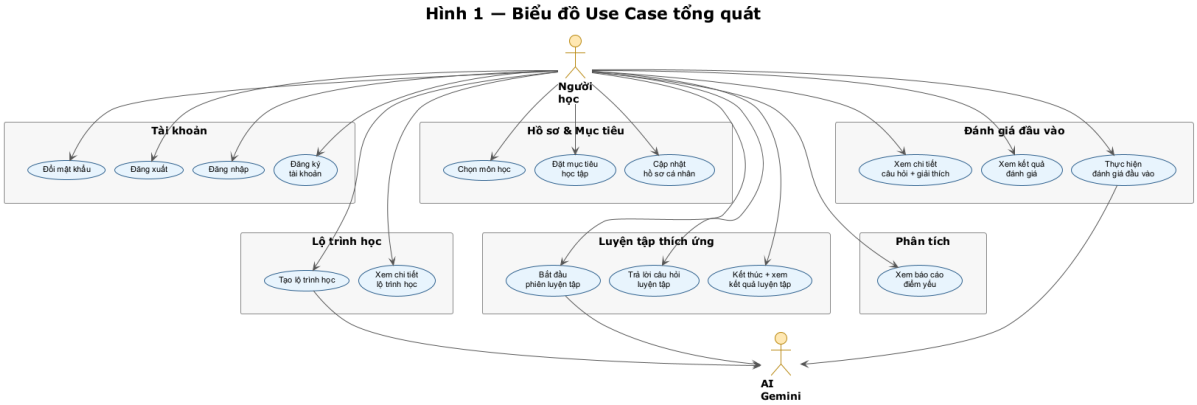
• Kết thúc và xem kết quả luyện tập — xem điểm, độ chính xác, thời gian trung bình mỗi câu.

Nhóm Phân tích (1 UC):

• Xem báo cáo điểm yếu — xem danh sách chủ đề có tỉ lệ trả lời đúng dưới 50%.

Mịn hóa các use case: trong 16 UC trên, 3 UC liên quan đến AI (Thực hiện đánh giá đầu vào, Tạo lộ trình học, Bắt đầu phiên luyện tập) có thêm tương tác với tác nhân phụ Hệ thống AI Gemini. Các UC còn lại chỉ tương tác với tác nhân chính Người học. Không có UC trùng lặp nên không cần gộp.

Như vậy, biểu đồ use case tổng quát của hệ thống được trình bày như Hình 1 với 16 UC thuộc 6 nhóm chức năng, hai tác nhân Người học và Hệ thống AI Gemini.



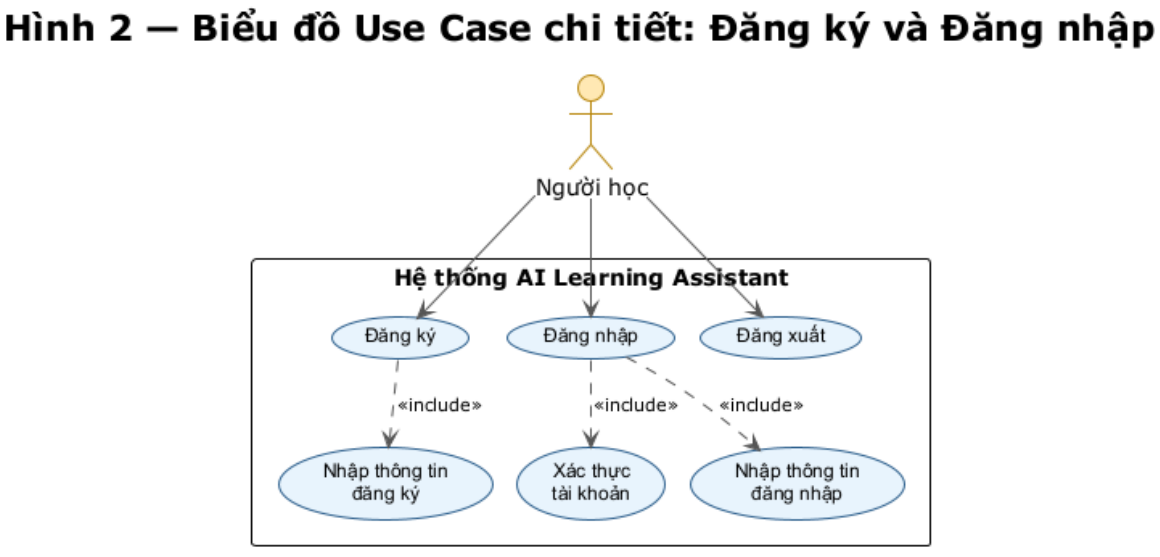
Hình 1 Biểu đồ Use Case tổng quát

2.3 Use Case chi tiết

2.3.1 Use Case Đăng ký và Đăng nhập

Chức năng đăng ký và đăng nhập cho phép người học tạo tài khoản mới, truy cập hệ thống bằng email và mật khẩu, sau đó đăng xuất khi kết thúc phiên làm việc. Mọi chức năng học tập khác đều yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước.

UC Đăng ký bắt buộc include UC Nhập thông tin đăng ký. UC Đăng nhập bắt buộc include UC Nhập thông tin đăng nhập và UC Xác thực tài khoản. UC Đăng xuất là một thao tác độc lập, không phụ thuộc UC con nào.



Hình 2 Biểu đồ Use Case chi tiết: Đăng ký và Đăng nhập

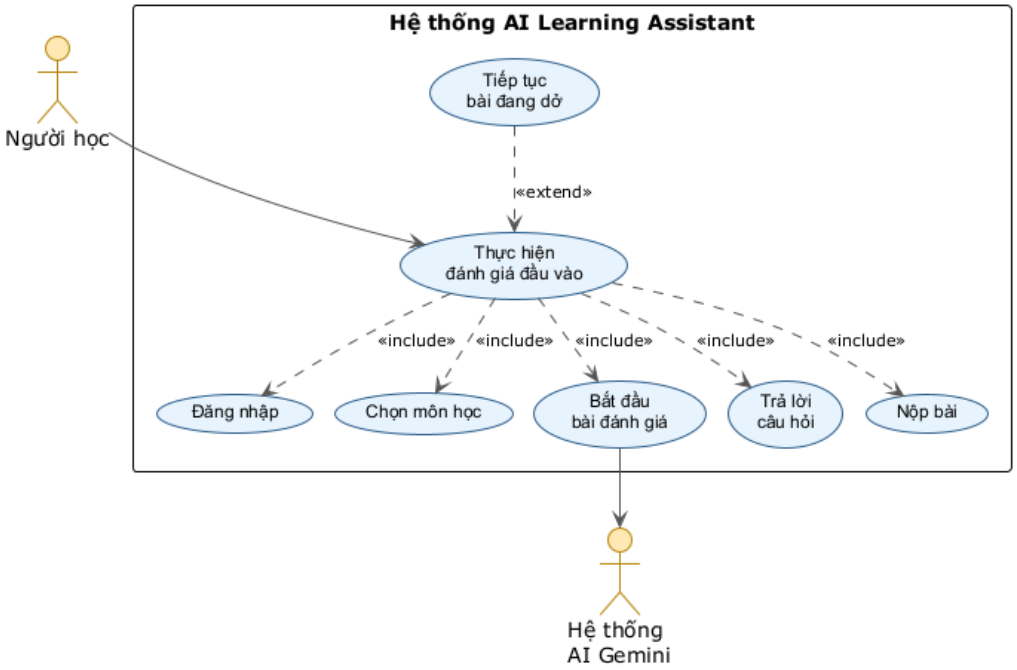
2.3.2 Use Case Thực hiện đánh giá đầu vào

Chức năng đánh giá đầu vào cho phép người học làm một bài trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi do AI sinh theo môn học đã chọn, từ đó giúp hệ thống xác định trình độ ban đầu.

Người học có thể tạm dừng và quay lại tiếp tục bài làm dở (cơ chế single in-progress guard chỉ cho phép mỗi người dùng có tối đa một bài đang dở trên mỗi môn).

Các UC Đăng nhập, Chọn môn học, Bắt đầu bài đánh giá, Trả lời câu hỏi, Nộp bài là bắt buộc mới hoàn thành được việc đánh giá đầu vào, do đó UC Thực hiện đánh giá đầu vào include các UC này. UC Tiếp tục bài đang dở là tùy chọn nên extend UC Thực hiện đánh giá đầu vào.

Hình 3 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Thực hiện đánh giá đầu vào



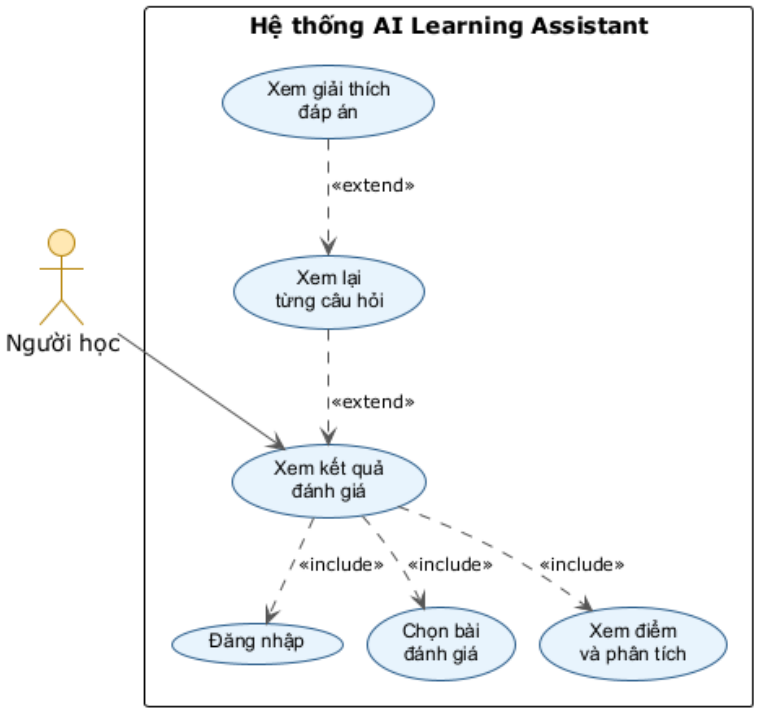
Hình 3 Biểu đồ Use Case chi tiết: Thực hiện đánh giá đầu vào

2.3.3 Use Case Xem kết quả đánh giá

Sau khi nộp bài đánh giá, người học vào trang kết quả để xem điểm tổng (thang 0-100), số câu đúng, phân tích kỹ năng theo từng chủ đề và trình độ đề xuất (basic / intermediate / advanced). Người học còn có thể xem lại từng câu hỏi kèm giải thích đáp án do AI sinh.

Các UC Đăng nhập, Chọn bài đánh giá, Xem điểm và phân tích là bắt buộc nên include UC chính. UC Xem lại từng câu hỏi extend UC chính; UC Xem giải thích đáp án extend UC Xem lại từng câu hỏi.

Hình 4 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Xem kết quả đánh giá

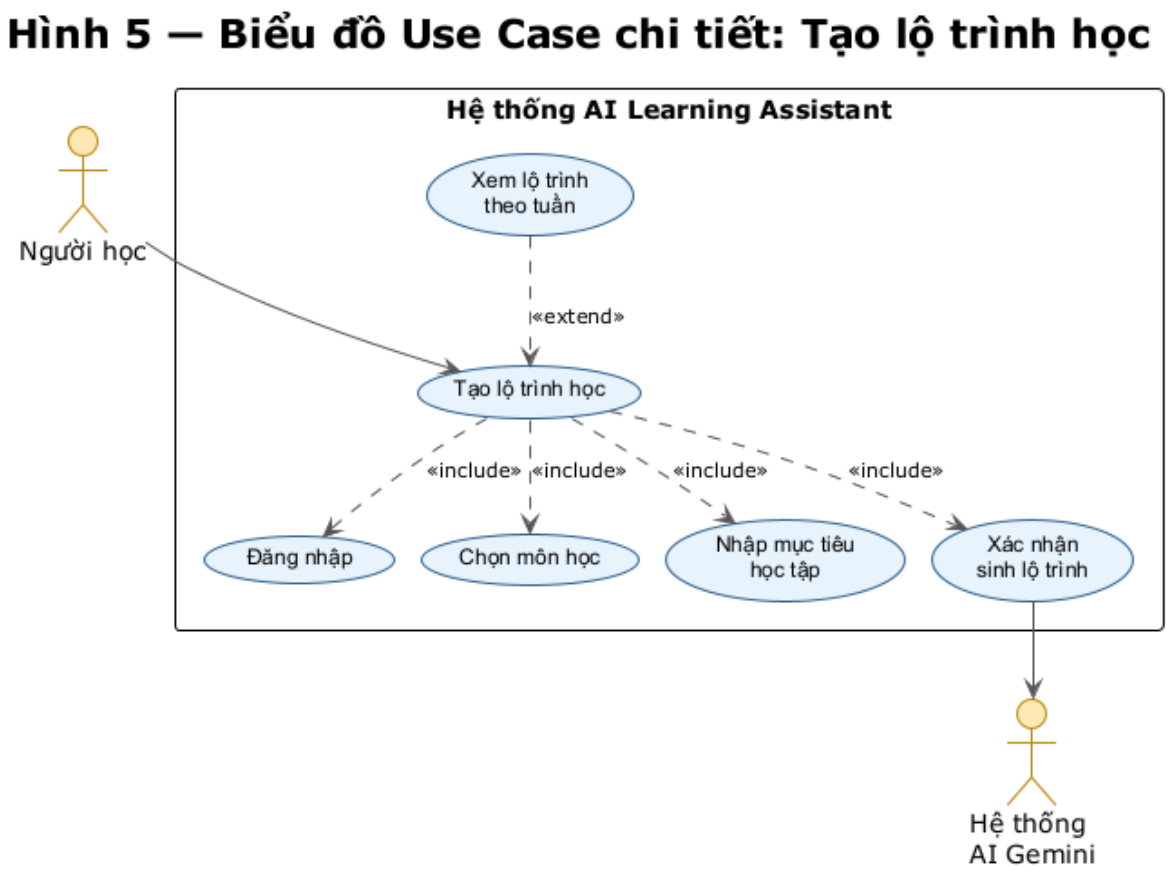


Hình 4 Biểu đồ Use Case chi tiết: Xem kết quả đánh giá

2.3.4 Use Case Tạo lộ trình học

Dựa trên kết quả đánh giá đầu vào, người học có thể yêu cầu hệ thống sinh lộ trình học cá nhân hóa theo tuần. Người học nhập mục tiêu (trình độ cần đạt, ngày dự kiến), hệ thống sẽ gọi Gemini để sinh các milestone gồm danh sách chủ đề, độ khó, thời gian dự kiến và tài nguyên tham khảo. Lộ trình được lưu vào collection learningpaths để tra cứu lại sau.

Các UC Đăng nhập, Chọn môn học, Nhập mục tiêu học tập, Xác nhận sinh lộ trình là bắt buộc nên include UC Tạo lộ trình học. UC Xem lộ trình theo tuần là tùy chọn nên extend UC chính.



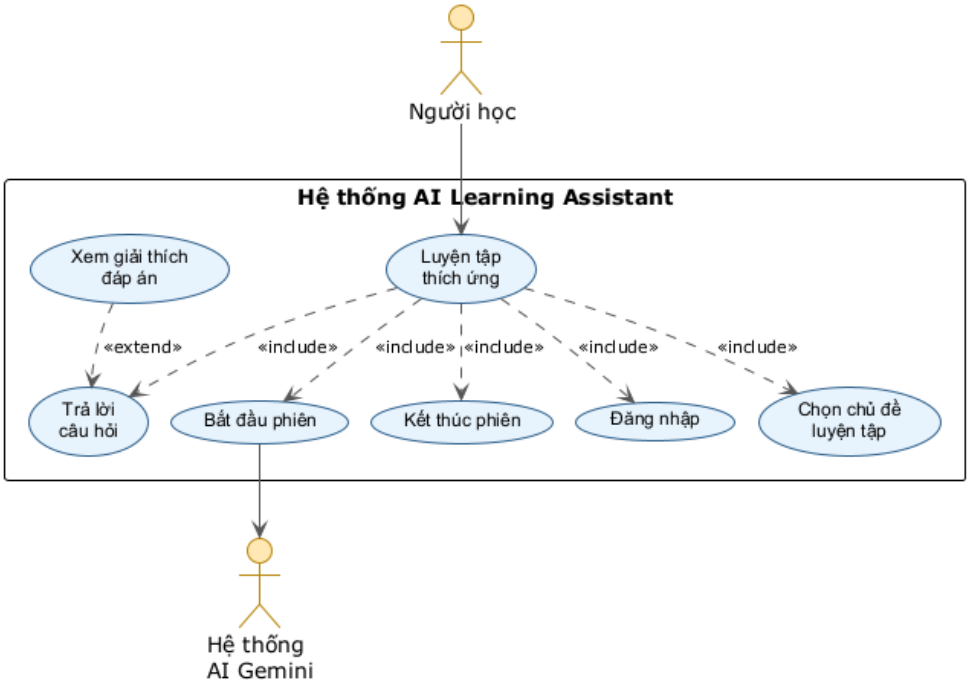
Hình 5 Biểu đồ Use Case chi tiết: Tạo lộ trình học

2.3.5 Use Case Phiên luyện tập thích ứng

Phiên luyện tập thích ứng cho phép người học chọn một hoặc nhiều chủ đề rồi trả lời câu hỏi liên tục, trong đó độ khó của câu hỏi sẽ tự động điều chỉnh: đúng 2 câu liên tiếp tăng +1, sai 2 câu liên tiếp giảm -1, giới hạn trong khoảng 1-3. Cơ chế bank-first ưu tiên lấy câu hỏi có sẵn trong ngân hàng trước khi gọi Gemini sinh câu mới.

Các UC Đăng nhập, Chọn chủ đề luyện tập, Bắt đầu phiên, Trả lời câu hỏi, Kết thúc phiên là bắt buộc nên include UC Luyện tập thích ứng. UC Xem giải thích đáp án extend UC Trả lời câu hỏi.

Hình 6 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Phiên luyện tập thích ứng



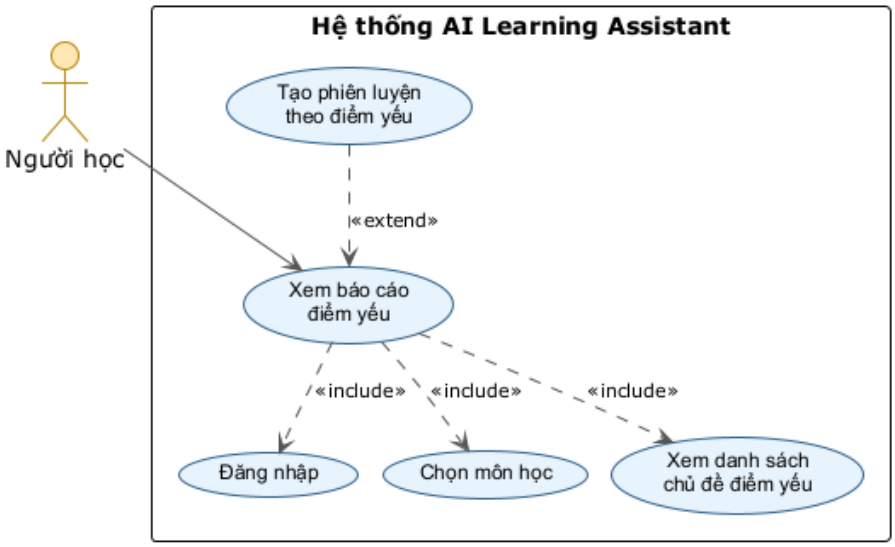
Hình 6 Biểu đồ Use Case chi tiết: Phiên luyện tập thích ứng

2.3.6 Use Case Phân tích điểm yếu

Sau khi kết thúc một bài đánh giá hoặc một phiên luyện tập, hệ thống tự động tính tỉ lệ trả lời đúng theo từng chủ đề. Những chủ đề có tỉ lệ đúng dưới 50% được đánh dấu là điểm yếu và lưu vào trường weakTopics của user. Người học có thể xem báo cáo điểm yếu và tạo phiên luyện tập tập trung vào những chủ đề này.

Các UC Đăng nhập, Chọn môn học, Xem danh sách chủ đề điểm yếu là bắt buộc nên include UC Xem báo cáo điểm yếu. UC Tạo phiên luyện theo điểm yếu là tùy chọn nên extend UC chính.

Hình 7 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Phân tích điểm yếu



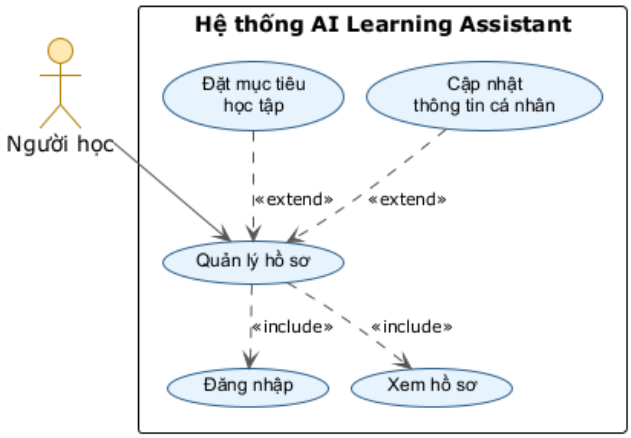
Hình 7 Biểu đồ Use Case chi tiết: Phân tích điểm yếu

2.3.7 Use Case Quản lý hồ sơ người dùng

Người học có thể xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân (tên hiển thị, lớp/khối học, ảnh đại diện) và đặt mục tiêu học tập (learningGoals): với mỗi môn, chọn target level và ngày mục tiêu để hệ thống làm căn cứ tạo lộ trình.

Các UC Đăng nhập, Xem hồ sơ là bắt buộc nên include UC Quản lý hồ sơ. UC Cập nhật thông tin cá nhân và UC Đặt mục tiêu học tập là tùy chọn nên extend UC chính.

Hình 8 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Quản lý hồ sơ người dùng



Hình 8 Biểu đồ Use Case chi tiết: Quản lý hồ sơ người dùng

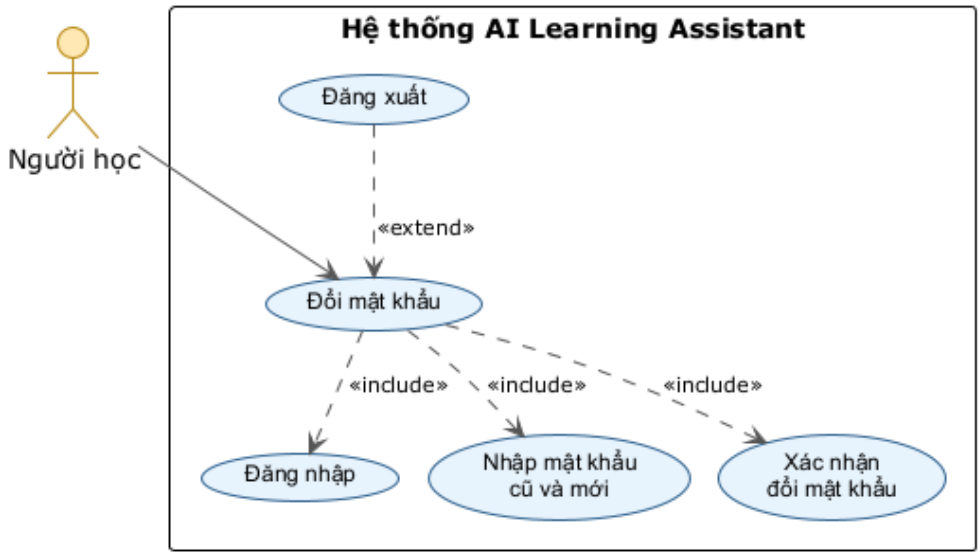
2.3.8 Use Case Đổi mật khẩu

Người học có thể đổi mật khẩu hiện tại bằng cách nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Hệ thống xác minh mật khẩu cũ qua bcrypt.compare, sau đó băm mật khẩu mới với cost

12 và cập nhật vào collection users. JWT cũ vẫn còn hiệu lực; người học có thể đăng xuất để vô hiệu hóa thủ công.

Các UC Đăng nhập, Nhập mật khẩu cũ và mới, Xác nhận đổi mật khẩu là bắt buộc nên include UC Đổi mật khẩu. UC Đăng xuất là tùy chọn nên extend UC chính.

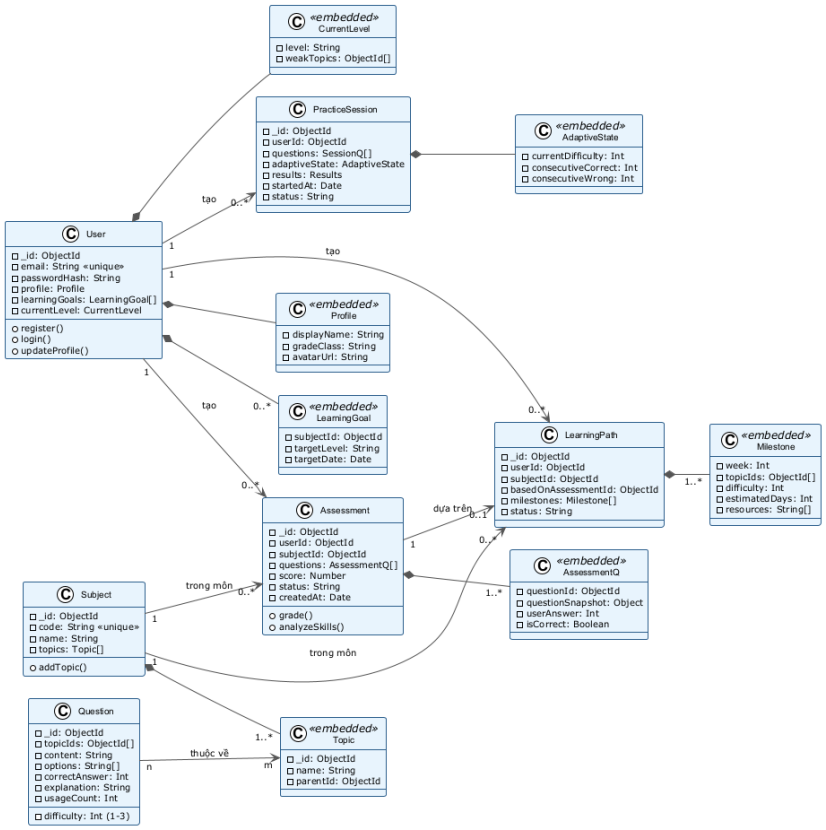
Hình 9 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Đổi mật khẩu



Hình 9 Biểu đồ Use Case chi tiết: Đổi mật khẩu

3 Biểu đồ lớp thực thể

Hình 10 — Biểu đồ lớp thực thể



Hình 10 Biểu đồ lớp thực thể

• User: Lớp tài khoản người dùng; chứa email (unique), passwordHash (bcrypt), nhúng các sublớp Profile (tên, lớp, avatar), LearningGoal (mục tiêu theo môn) và CurrentLevel (trình độ hiện tại + weakTopics).

• Subject: Lớp môn học; chứa code (unique), name và nhúng mảng Topic là các chủ đề con của môn.

• Topic: Lớp chủ đề con; được nhúng trong Subject (không tách thành collection riêng) — phù hợp vì topic luôn được truy xuất cùng với subject.

• Question: Lớp câu hỏi trắc nghiệm; tham chiếu nhiều topic qua topicIds, có difficulty (1-3), content, options, correctAnswer, explanation và usageCount.

• Assessment: Lớp bài đánh giá đầu vào; tham chiếu userId + subjectId, nhúng mảng AssessmentQ chứa questionSnapshot (bản sao bất biến tại thời điểm làm bài) cùng kết quả chấm.

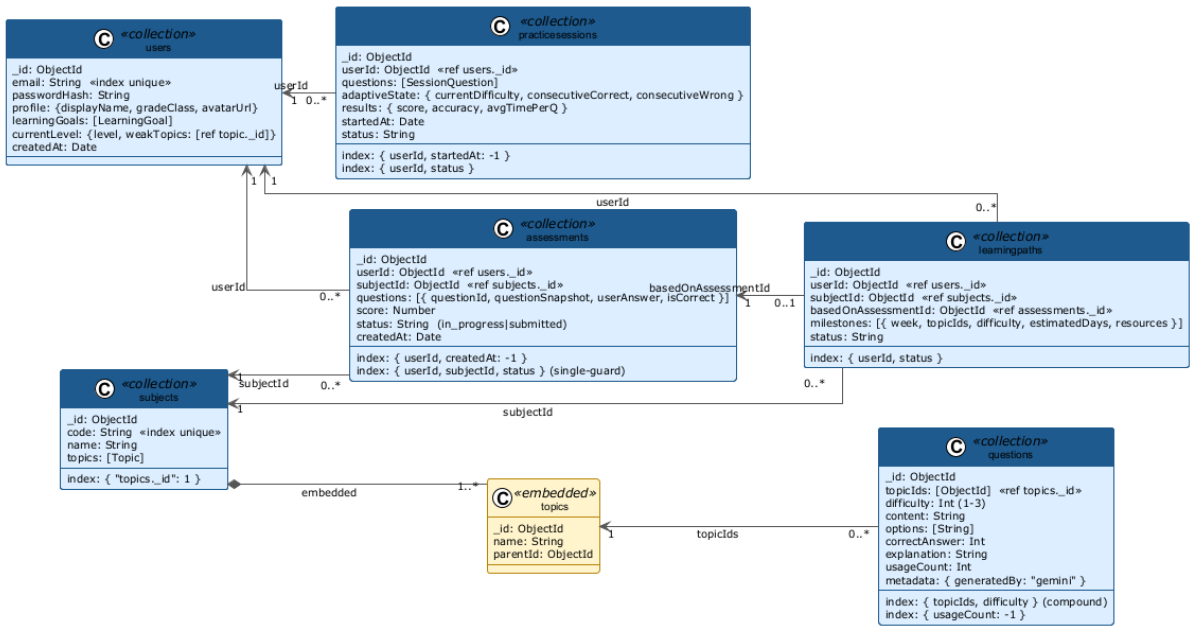
• LearningPath: Lớp lộ trình học; tham chiếu userId, subjectId, basedOnAssessmentId, nhúng mảng Milestone (mốc học theo tuần).

• PracticeSession: Lớp phiên luyện tập thích ứng; tham chiếu userId, nhúng AdaptiveState (currentDifficulty, consecutiveCorrect/Wrong) và Results.

Quan hệ chính giữa các lớp gồm: User 1-n với Assessment, LearningPath, PracticeSession; Subject 1-n với Assessment, LearningPath; Assessment 1-1 với LearningPath (qua basedOnAssessmentId); Question n-m với Topic (qua mảng topicIds).

4 Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB

Hình 11 — Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB



Hình 11 Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB

• users: Lưu thông tin tài khoản. Mỗi user nhúng một mảng learningGoals (mục tiêu học theo môn) và một đối tượng currentLevel chứa weakTopics (mảng ObjectId tham chiếu đến _id của topic trong Subject.topics).

• subjects: Lưu môn học. Mỗi subject nhúng một mảng topics là các subdocument có _id riêng — phù hợp vì topic luôn được truy xuất cùng với subject.

• questions: Ngân hàng câu hỏi. Mỗi câu có topicIds (mảng ObjectId tham chiếu đến _id của topic), difficulty (1-3), nội dung và metadata.generatedBy = "gemini".

• assessments: Bài đánh giá. Tham chiếu userId (User) và subjectId (Subject). Nhúng mảng questions chứa questionId (ref Question) kèm questionSnapshot — bản sao của câu hỏi tại thời điểm làm bài, đảm bảo tính bất biến của lịch sử.

• learningpaths: Lộ trình học. Tham chiếu userId, subjectId, basedOnAssessmentId. Nhúng mảng milestones (mỗi milestone có topicIds, difficulty, estimatedDays, resources).

• practicesessions: Phiên luyện tập. Tham chiếu userId. Nhúng mảng questions, adaptiveState (trạng thái thuật toán adaptive) và results.

Quan hệ chính:

• User 1-n Assessment (mỗi user có nhiều bài đánh giá theo môn).

• User 1-n LearningPath (mỗi user có thể có nhiều lộ trình, mỗi môn 1).

• User 1-n PracticeSession.

• Subject 1-n Assessment, Subject 1-n LearningPath.

• Assessment 1-1 LearningPath (mỗi lộ trình dựa trên 1 bài đánh giá qua basedOnAssessmentId).

• Question n-n Topic (qua mảng topicIds — một câu có thể thuộc nhiều chủ đề).

Chỉ mục (index) tối ưu truy vấn:

• users: { email: unique }.

• subjects: { code: unique }, { "topics._id": 1 }.

• questions: { topicIds: 1, difficulty: 1 } (compound — hỗ trợ bank-first), { usageCount: -1 }.

• assessments: { userId: 1, createdAt: -1 }, { userId, subjectId, status } (single in-progress guard).

• learningpaths: { userId: 1, status: 1 }.

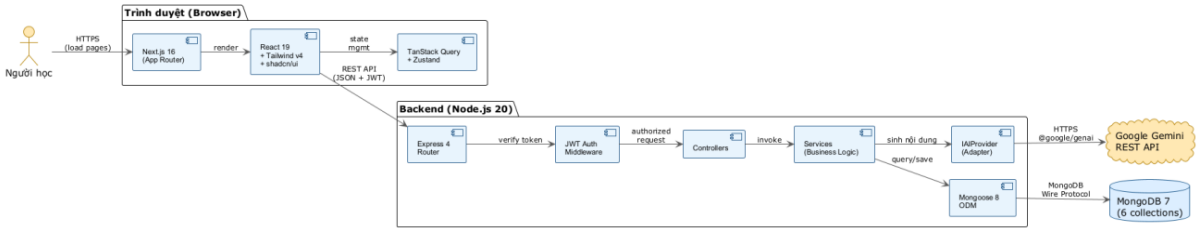
• practicesessions: { userId, startedAt: -1 }, { userId, status }.

5 Thiết kế hệ thống

5.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc client-server ba lớp (three-tier): tầng trình bày (Trình duyệt với Next.js + React), tầng nghiệp vụ (Backend Node.js + Express + Service layer), và tầng dữ liệu (MongoDB). Ngoài ra hệ thống tích hợp dịch vụ AI bên ngoài (Google Gemini API) thông qua tầng Adapter để tuân thủ Dependency Inversion.

Hình 12 — Kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 12 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Các thành phần chính:

• Tầng trình bày (Browser): Next.js 16 (App Router) render trang SSR; React 19 + Tailwind v4 + shadcn/ui cho UI; TanStack Query quản lý cache request và Zustand quản lý state phía client.

• Tầng nghiệp vụ (Backend): Express 4 trên Node.js 20; JWT Auth Middleware xác thực mọi request bảo mật; Controllers phân tuyến request; Services chứa business logic; IAIProvider là interface adapter cho phép thay nhà cung cấp AI.

• Tầng dữ liệu (Database): Mongoose 8 ODM kết nối tới MongoDB 7 qua MongoDB Wire Protocol; 6 collection với index tối ưu truy vấn.

• Dịch vụ AI bên ngoài: Google Gemini REST API qua @google/genai SDK; được gọi từ GeminiProvider (implement IAIProvider) để sinh câu hỏi, sinh lộ trình và sinh giải thích đáp án.

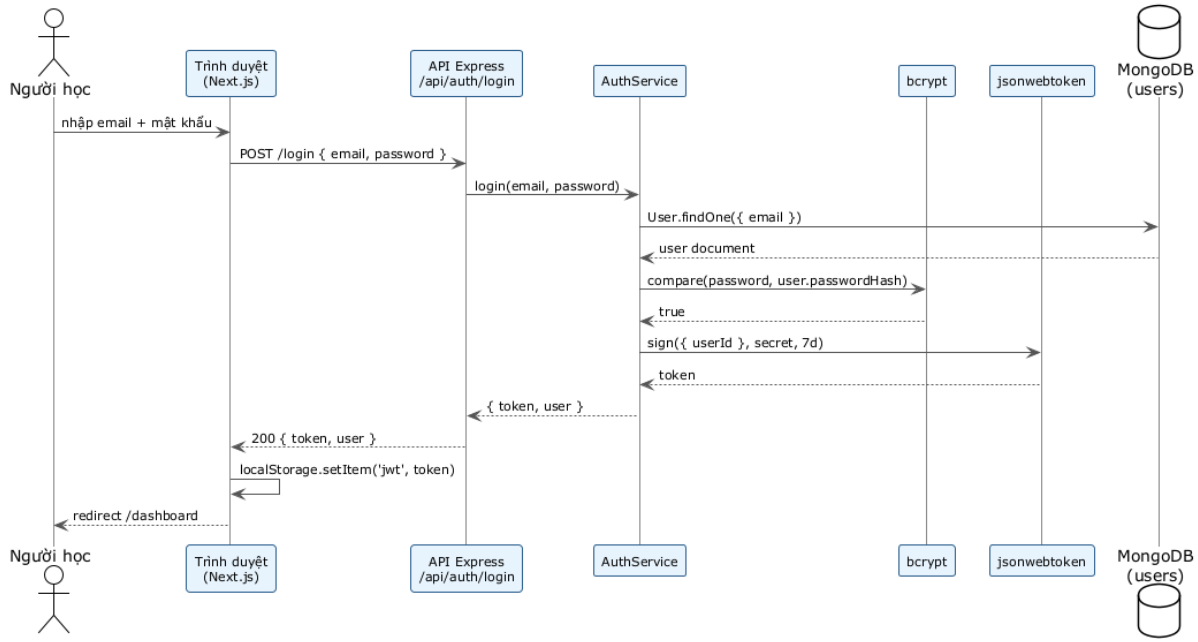
5.2 Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự (sequence diagram) mô tả thứ tự các thông điệp giữa các thành phần khi thực thi một chức năng. Phần này trình bày 8 sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống. Trong tất cả các sơ đồ, Người học là tác nhân chính; Trình duyệt là tầng UI (Next.js); API Express + Service + ODM là tầng backend; MongoDB là tầng dữ liệu; Gemini là dịch vụ AI bên ngoài.

5.2.1 Sơ đồ tuần tự Đăng nhập

Sơ đồ tuần tự dưới đây mô tả luồng đăng nhập: người học gửi email + mật khẩu, AuthService tìm user trong MongoDB, dùng bcrypt.compare để xác minh, sau đó jsonwebtoken sinh JWT (hạn 7 ngày) trả về trình duyệt và lưu vào localStorage.

Hình 13 — Sơ đồ tuần tự: Đăng nhập

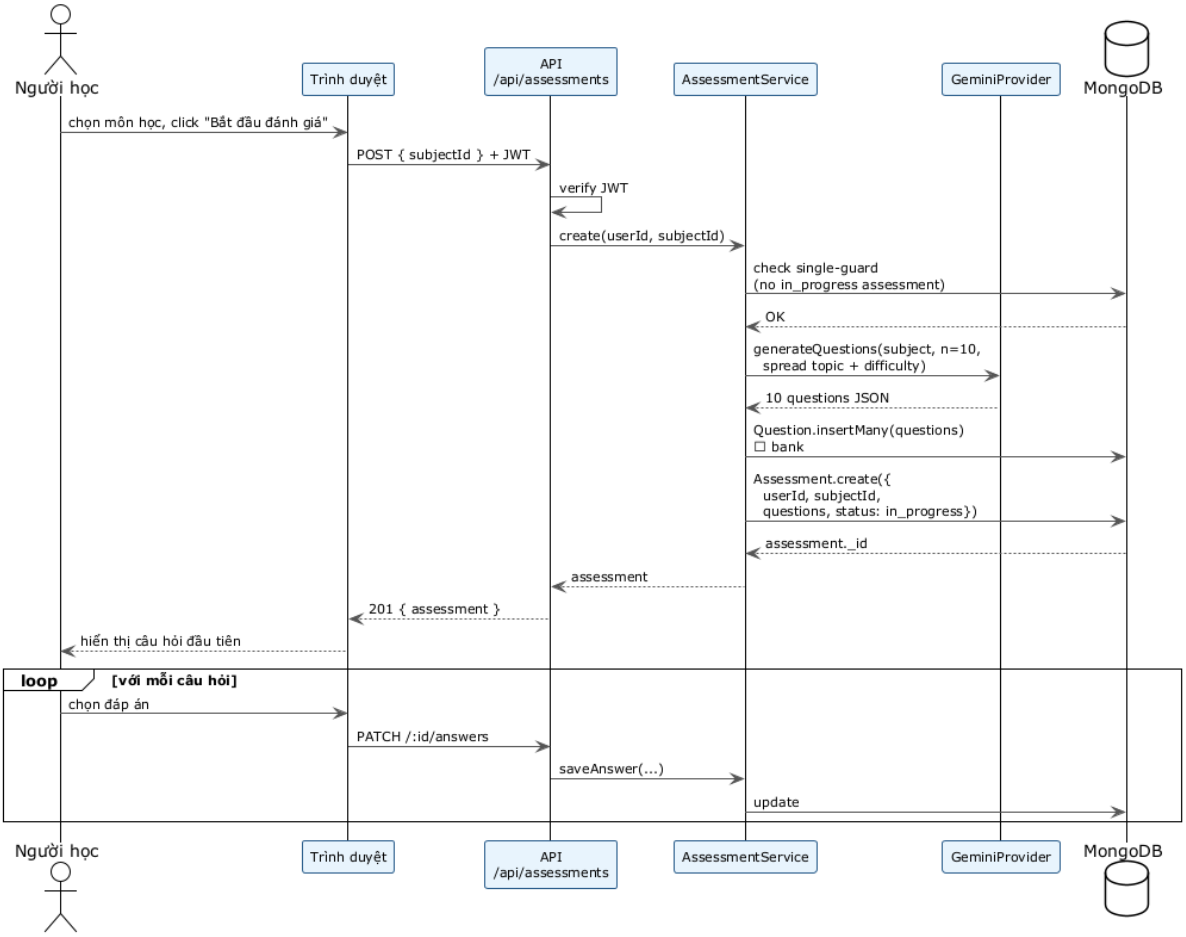


Hình 13 Sơ đồ tuần tự Đăng nhập

5.2.2 Sơ đồ tuần tự Thực hiện đánh giá đầu vào

Khi người học bắt đầu bài đánh giá, AssessmentService kiểm tra single-guard (chỉ 1 bài đang dở/môn), gọi Gemini sinh 10 câu hỏi rải theo chủ đề và độ khó, lưu câu hỏi vào bank và tạo Assessment với trạng thái in_progress. Người học trả lời từng câu được lưu cập nhật từng phần.

Hình 14 — Sơ đồ tuần tự: Thực hiện đánh giá đầu vào

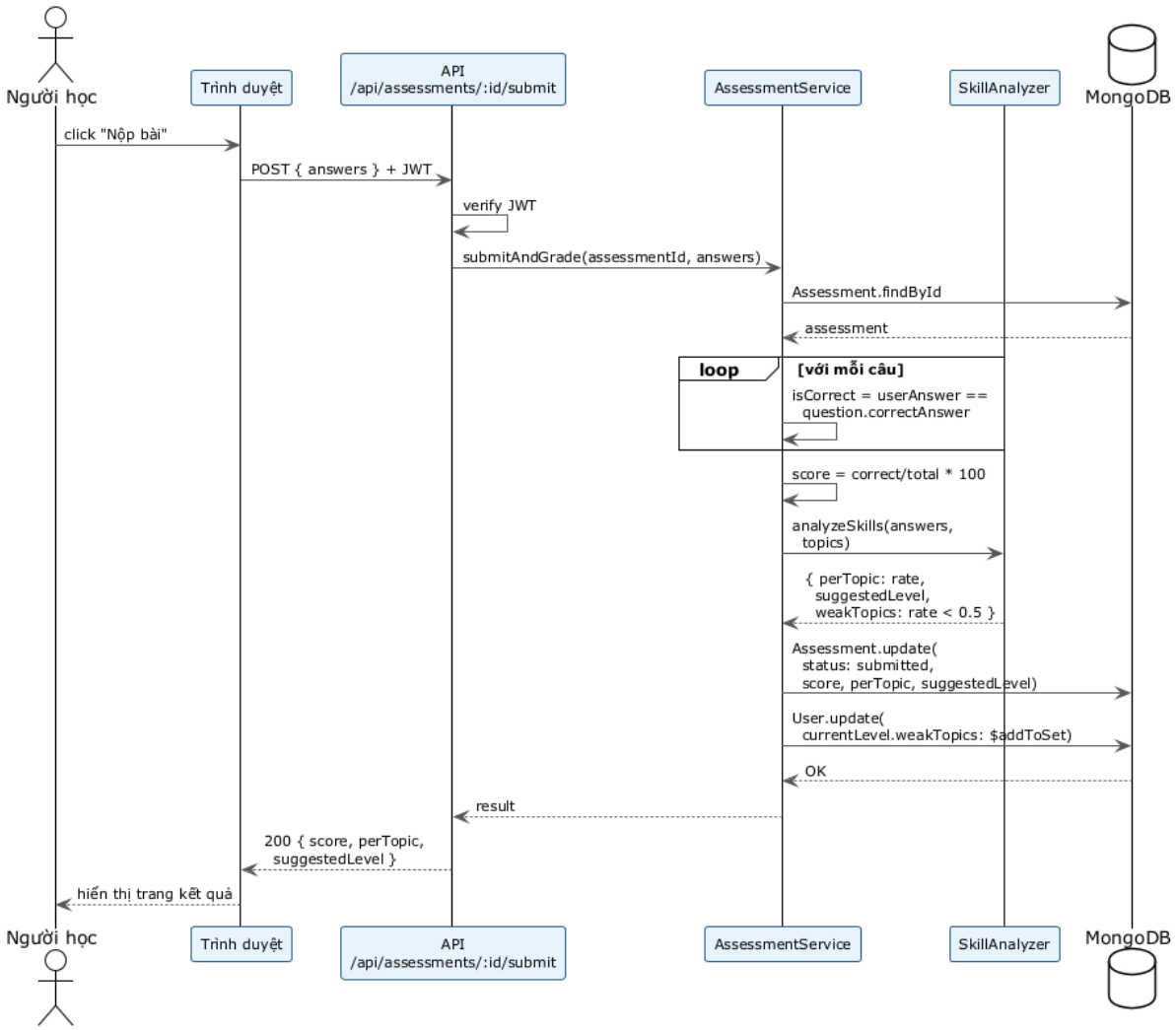


Hình 14 Sơ đồ tuần tự Thực hiện đánh giá đầu vào

5.2.3 Sơ đồ tuần tự Nộp bài và chấm điểm

Khi nộp bài, AssessmentService duyệt từng câu để xác định đúng/sai, tính score = correct/total × 100, SkillAnalyzer phân tích kết quả theo chủ đề và đưa ra suggestedLevel + weakTopics (rate < 50%). Kết quả được cập nhật vào Assessment và weakTopics được merge vào User.currentLevel.

Hình 15 — Sơ đồ tuần tự: Nộp bài và chấm điểm

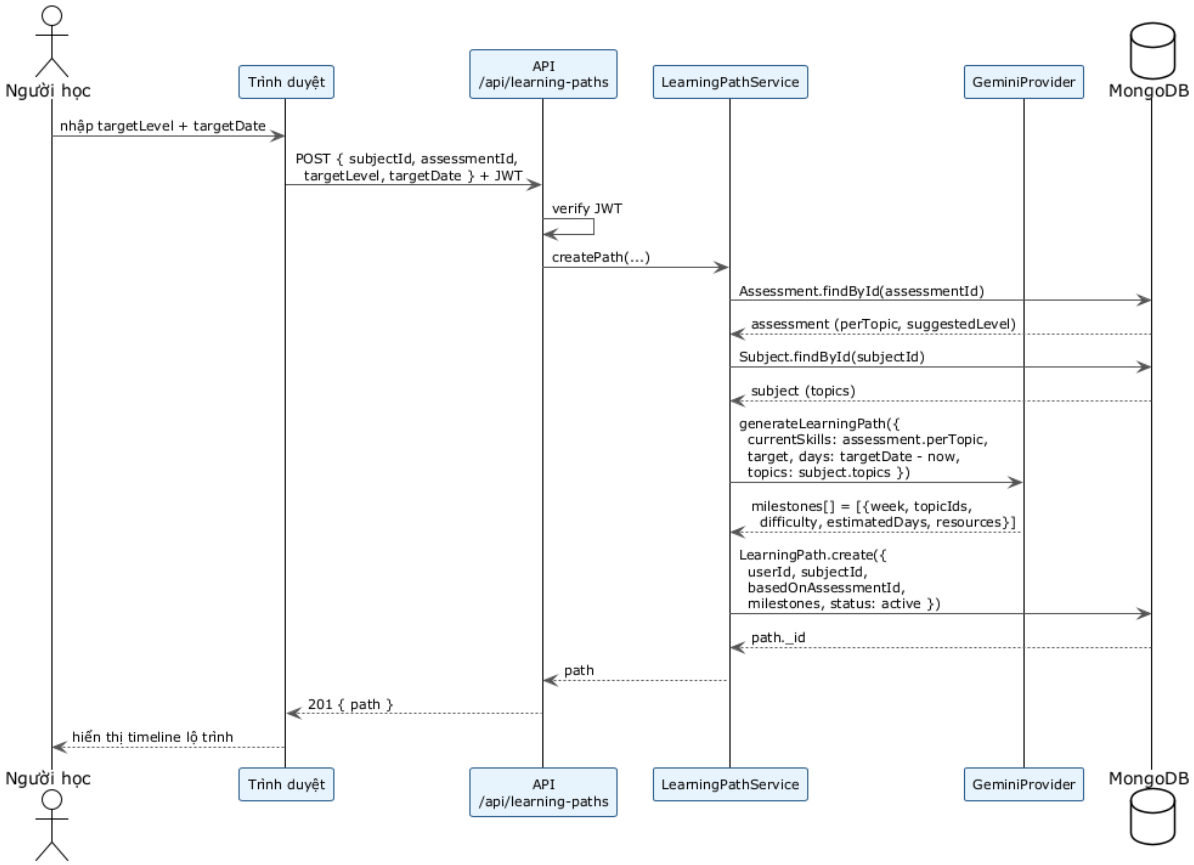


Hình 15 Sơ đồ tuần tự Nộp bài và chấm điểm

5.2.4 Sơ đồ tuần tự Tạo lộ trình học

LearningPathService nạp Assessment + Subject, sau đó gọi Gemini với input gồm currentSkills (perTopic), target level, số ngày còn lại và topics khả dụng. Gemini trả về mảng milestones theo tuần, mỗi milestone gồm topicIds, độ khó, thời gian dự kiến và tài nguyên tham khảo. LearningPath được lưu với trạng thái active.

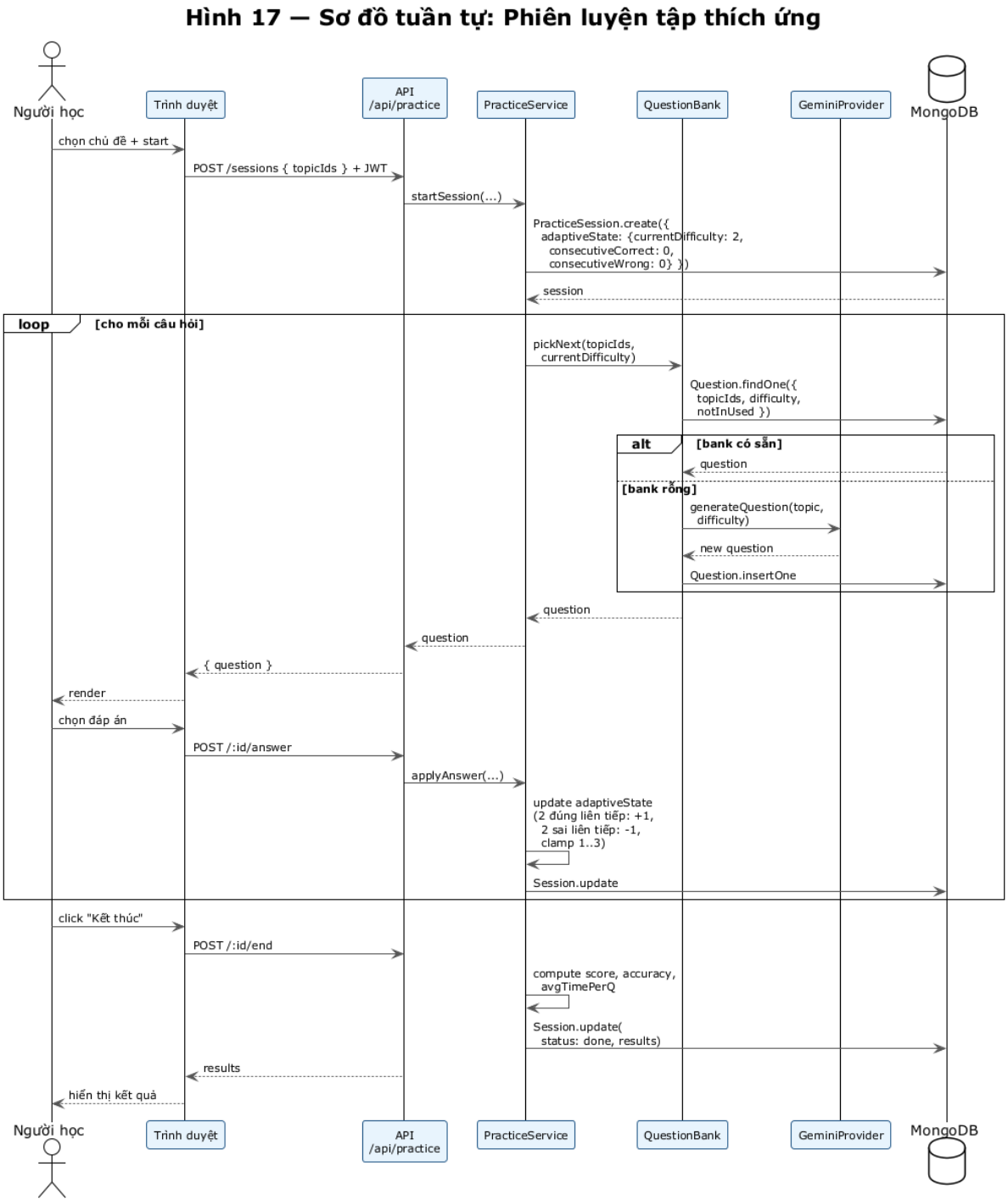
Hình 16 — Sơ đồ tuần tự: Tạo lộ trình học



Hình 16 Sơ đồ tuần tự Tạo lộ trình học

5.2.5 Sơ đồ tuần tự Phiên luyện tập thích ứng

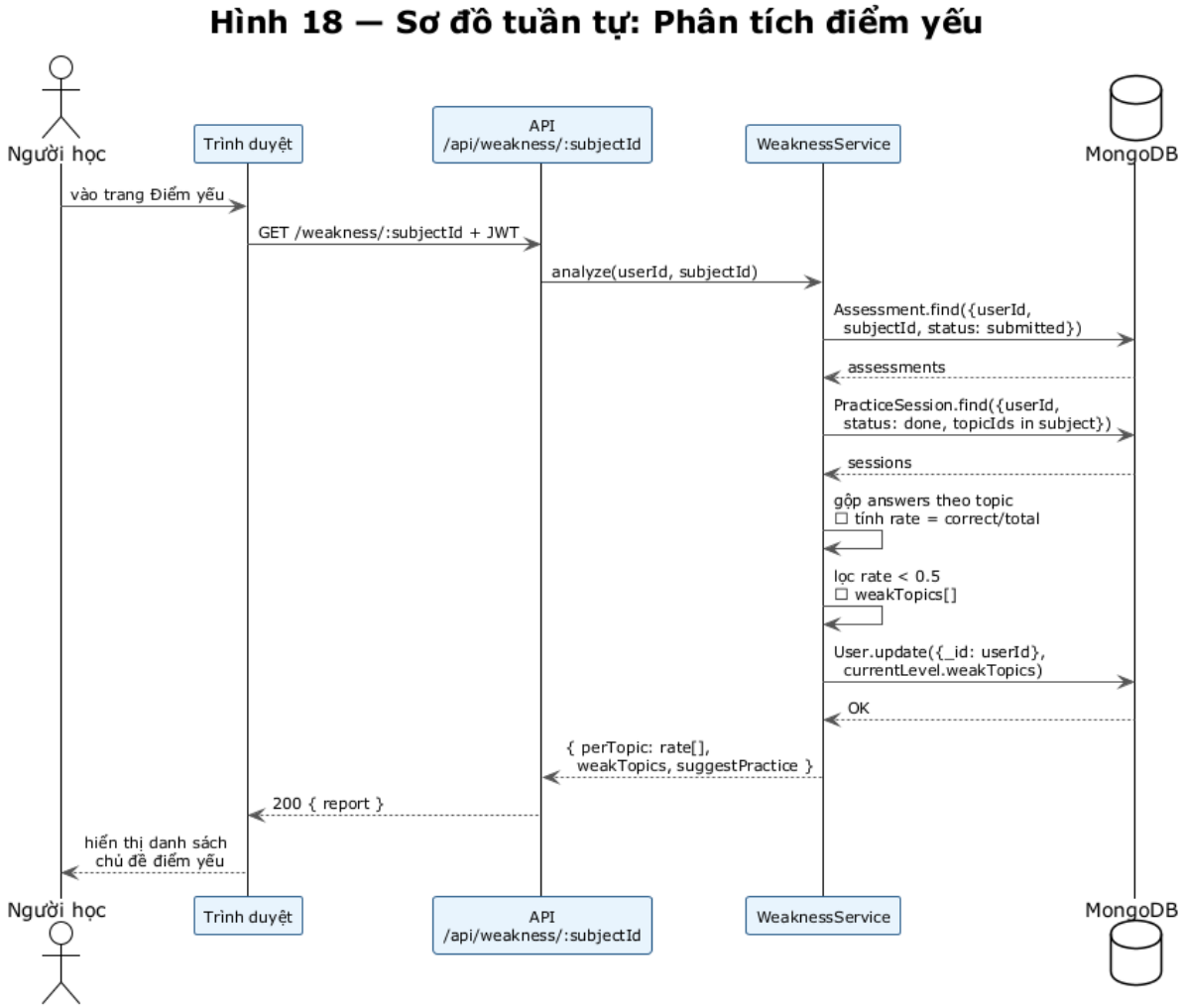
PracticeService khởi tạo phiên với adaptiveState (currentDifficulty=2). Trong vòng lặp lấy câu hỏi, QuestionBank áp dụng cơ chế bank-first: ưu tiên Question.findOne trong collection questions; nếu bank rỗng mới gọi Gemini sinh câu mới và lưu lại để tái sử dụng. Sau mỗi câu trả lời, adaptiveState được cập nhật (2 đúng liên tiếp: +1; 2 sai liên tiếp: -1; clamp [1..3]). Khi kết thúc, hệ thống tính điểm, độ chính xác và thời gian trung bình mỗi câu.



Hình 17 Sơ đồ tuần tự Phiên luyện tập thích ứng

5.2.6 Sơ đồ tuần tự Phân tích điểm yếu

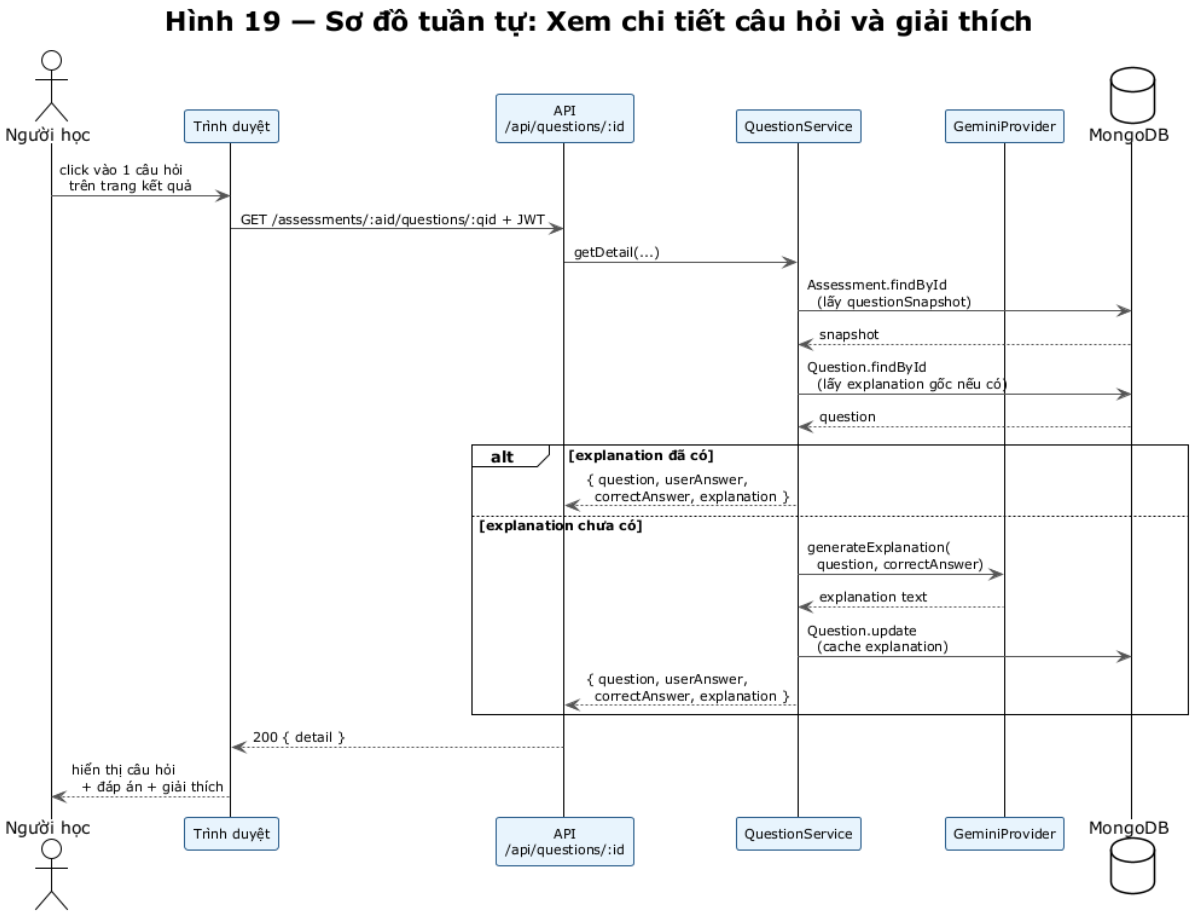
WeaknessService tổng hợp dữ liệu từ Assessment và PracticeSession của người học, gộp các câu trả lời theo chủ đề để tính rate = correct/total. Các chủ đề có rate < 50% được lọc ra làm weakTopics, đồng thời cache vào User.currentLevel.weakTopics. Báo cáo trả về cho trình duyệt hiển thị danh sách chủ đề cần luyện tập thêm.



Hình 18 Sơ đồ tuần tự Phân tích điểm yếu

5.2.7 Sơ đồ tuần tự Xem chi tiết câu hỏi và giải thích

Khi người học click vào một câu hỏi trên trang kết quả, QuestionService lấy questionSnapshot từ Assessment (bản sao bất biến) và Question.explanation gốc. Nếu chưa có giải thích, hệ thống gọi Gemini sinh giải thích mới rồi cache vào Question để các lần sau không phải gọi lại AI.

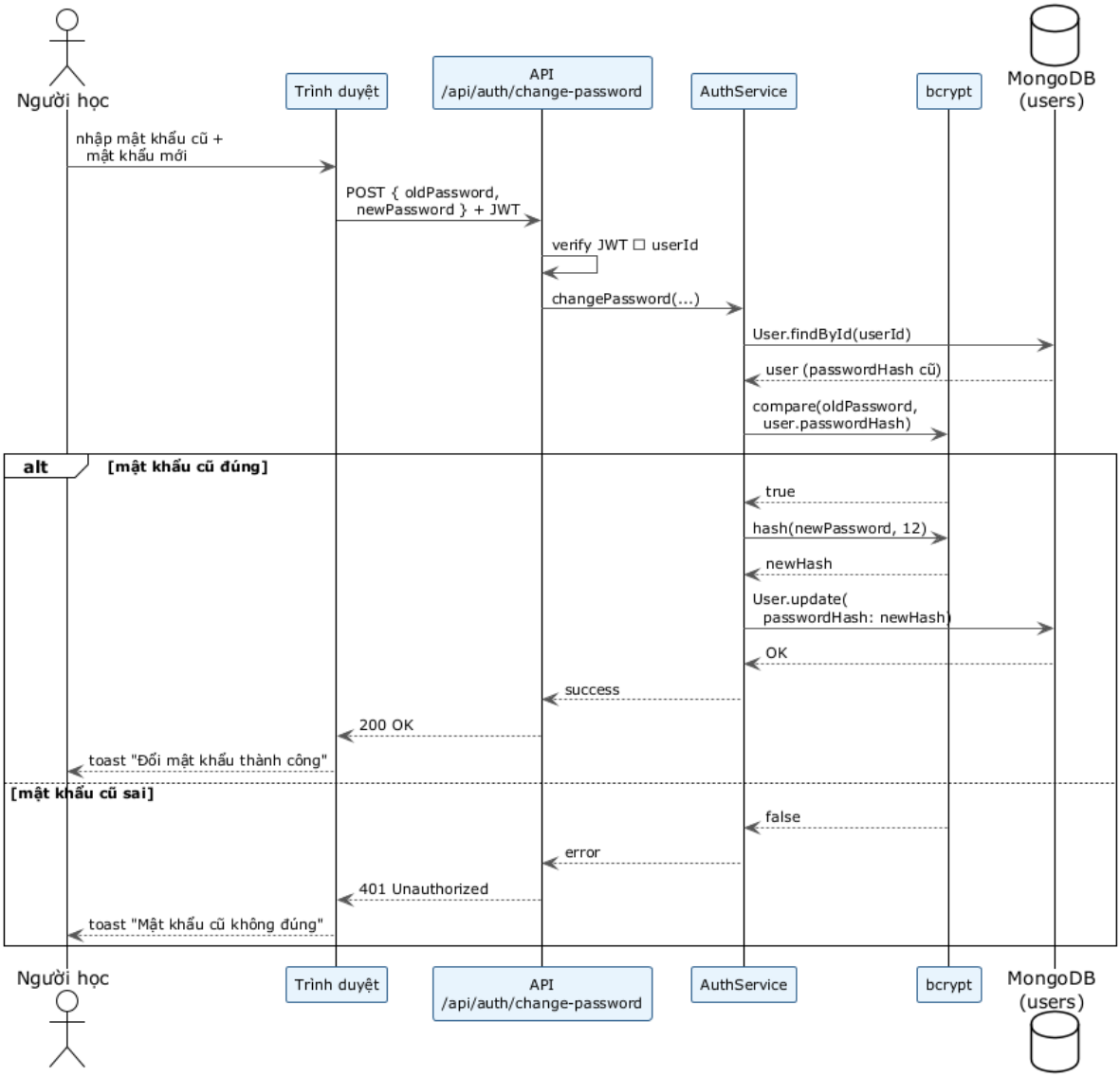


Hình 19 Sơ đồ tuần tự Xem chi tiết câu hỏi và giải thích

5.2.8 Sơ đồ tuần tự Đổi mật khẩu

AuthService dùng bcrypt.compare xác minh mật khẩu cũ. Nếu đúng, băm mật khẩu mới với cost 12 và cập nhật vào User.passwordHash; nếu sai trả về 401 và hiển thị thông báo lỗi. JWT cũ vẫn còn hiệu lực — người học có thể đăng xuất để vô hiệu hóa thủ công.

Hình 20 — Sơ đồ tuần tự: Đổi mật khẩu



Hình 20 Sơ đồ tuần tự Đổi mật khẩu